概率论与数理统计



第7讲　协方差、相关系数与随机变量函数的分布

协方差与相关系数

多元随机变量更本质的是各分量之间的相互关系、相互作用，这方面最重要的数字特征是协方差与相关系数。

设(X,Y)是二元随机变量，$E\left[\left(X-E(X)\right)\left(Y-E(Y)\right)\right]$称为$X,Y$的协方差，记为$Cov(X,Y)$

$$Cov(X,Y)=E\left[\left(X-E(X)\right)\left(Y-E(Y)\right)\right]$$

$$=E\left[XY-XE(Y)-YE(X)+E(X)E(Y)\right]$$

$$=E(XY)-E(X)E(Y)$$

协方差的性质

$$Cov(X,a)=0$$

$$Cov(X,Y)=Cov(Y,X)$$

$$Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$$

$$Cov(X+Y,Z)=E\big((X+Y)\cdot Z\big)-E(X+Y)\cdot E(Z)$$

$$=E(XZ+YZ)-\big(E(X)+E(Y)\big)\cdot E(Z)$$

$$=E(XZ)+E(YZ)-E(X)\cdot E(Z)-E(Y)\cdot E(Z)$$

$$=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z)$$

协方差的性质

$$Cov(c_1X+a, c_2Y+b) = c_1c_2 \cdot Cov(X,Y)$$

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y) \pm 2Cov(X,Y)$$

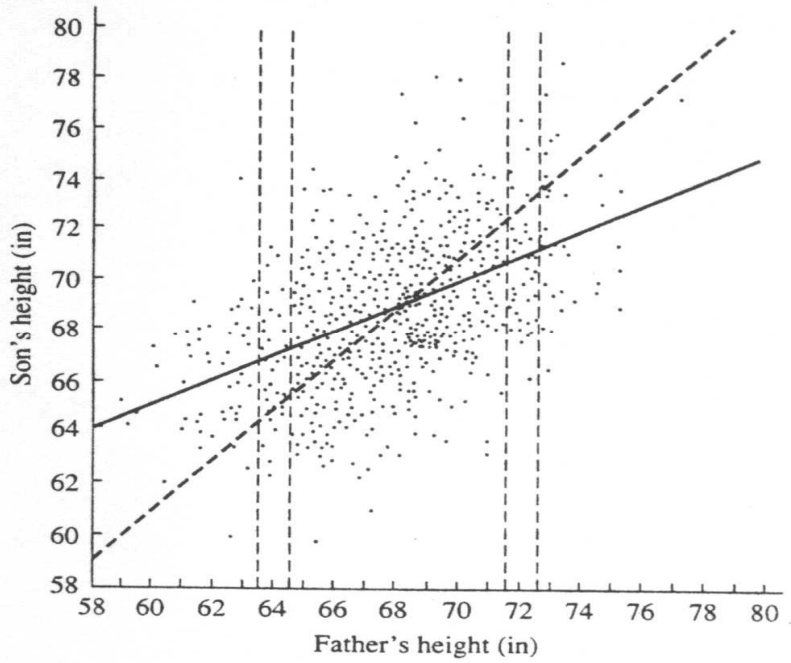
$$Var(X+Y) = E\left((X+Y)^2\right) - \left(E(X)+E(Y)\right)^2$$

$$= E(X^2) - E(X)^2 + E(Y^2) - E(Y)^2 + 2E(XY) - 2E(X)E(Y)$$

$$= Var(X) + Var(Y) + 2Cov(XY)$$

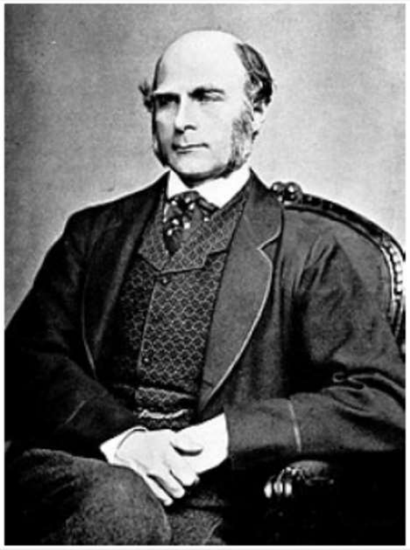
$$[Cov(X,Y)]^2 \le Var(X) \cdot Var(Y) = \sigma_X{}^2 \cdot \sigma_Y{}^2$$

高尔顿的身高回归直线



1078对父亲和儿子身高的散点图

Sir Francis Galton



Born	16 February 1822 Birmingham, West Midlands, England
Died	17 January 1911 (aged 88) Haslemere, Surrey, England
Residence	England
Nationality	British
Alma mater	King's College London Trinity College, Cambridge
Known for	Eugenics Behavioural genetics The Galton board Regression toward the mean Standard deviation Weather map
Awards	Royal Medal (1886) Darwin–Wallace Medal (Silver, 1908) Copley Medal (1910)

相关系数

相关系数是将随机变量做方差为1的标准化后的协方差，$Corr(X,Y)=Cov\left(\frac{X}{\sigma_X},\frac{Y}{\sigma_Y}\right)$

二元随机变量(X,Y)，若$Var(X)\cdot Var(Y)>0$，则X,Y的相关系数定义为

$$Corr(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)}\cdot\sqrt{Var(Y)}}=\frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X\cdot\sigma_Y}$$

$$-1\le Corr(X,Y)\le 1$$

$$[Cov(X,Y)]^2\le Var(X)\cdot Var(Y)=\sigma_X{}^2\cdot\sigma_Y{}^2$$

$Corr(X,Y)>0$ 正相关　　$Corr(X,Y)<0$ 负相关　　$Corr(X,Y)=0$ 不相关

$$\left[Cov(X,Y)\right]^2 \le Var(X)\cdot Var(Y) = \sigma_X{}^2 \cdot \sigma_Y{}^2$$

柯西-施瓦茨（Cauchy-Schwarz）不等式

对于内积运算，有 $(x,y)^2 \le (x,x)\cdot(y,y)$

证明： $(tx-y,tx-y) \ge 0 \Rightarrow t^2(x,x) - 2t\cdot(x,y) + (y,y) \ge 0$

$$\Rightarrow 4(x,y)^2 - 4(x,x)\cdot(y,y) \le 0 \Rightarrow (x,y)^2 \le (x,x)\cdot(y,y)$$

特例： $\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2 \le \left(\sum_{i=1}^{n} x_i{}^2\right)\cdot\left(\sum_{i=1}^{n} y_i{}^2\right)$

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx$$

$Cov(X,Y)$ 也是一种内积运算　　$Cov(X,X) = Var(X)$

$$X_1, X_2, \cdots, X_m \overset{iid}{\underset{(\text{独立同分布})}{\sim}} b(n,p), \text{求} Corr\left(X_1, \frac{X_1+X_2+\cdots+X_m}{m}\right)$$

$$Cov\left(X_1, \frac{X_1+X_2+\cdots+X_m}{m}\right) = \frac{1}{m} Cov\left(X_1, X_1+X_2+\cdots+X_m\right)$$

$$= \frac{1}{m}\left[Cov\left(X_1,X_1\right)+Cov\left(X_1,X_2\right)+\cdots+Cov\left(X_1,X_m\right)\right] = \frac{np(1-p)}{m}$$

$$Var\left(\frac{X_1+X_2+\cdots+X_m}{m}\right) = \frac{Var\left(X_1\right)+\cdots+Var\left(X_m\right)}{m^2} = \frac{m\,Var\left(X_1\right)}{m^2} = \frac{np(1-p)}{m}$$

$$Corr\left(X_1, \frac{X_1+X_2+\cdots+X_m}{m}\right) = \frac{\frac{np(1-p)}{m}}{\sqrt{np(1-p)}\cdot\sqrt{\frac{np(1-p)}{m}}} = \sqrt{\frac{1}{m}}$$

（线性）相关系数

相关系数反映的是随机变量之间在线性关系意义下的相关程度，所以也称（线性）相关系数。

例如：$X \sim N(0,1)$，$Y = X^2$，显然 X, Y 不独立

$$Cov(X,Y) = Cov(X,X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2) = 0,$$

X, Y（线性）不相关

不相关不仅不对应不独立，而且还可能具有很强的相互关联。

所以不相关指的是不存在线性相关的关系，相关系数并不能充分地表达非线性的相关关系。

$Corr(X,Y)=\pm 1$的充分必要件是 X,Y 之间几乎处处有线性关系，

即存在常数 a、b, 使得 $P(Y=aX+b)=1$

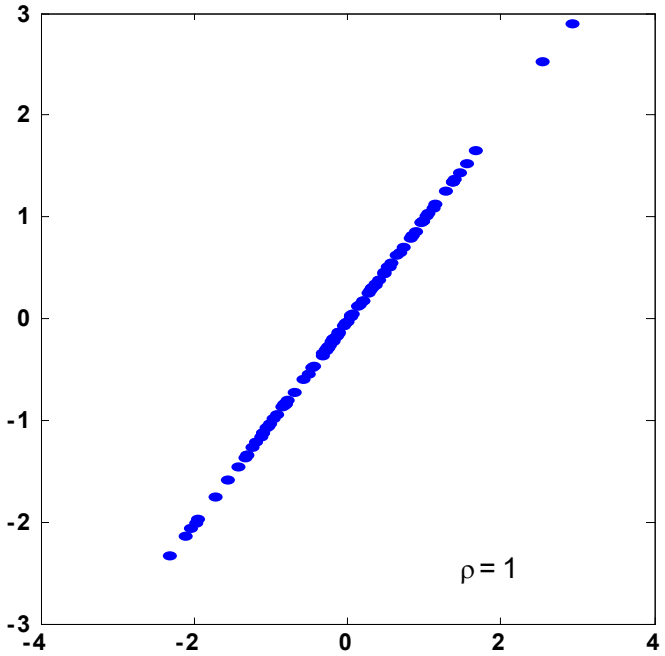
充分性：$Y=aX+b \Rightarrow \begin{cases} Var(Y)=a^2Var(X) \Rightarrow \sigma_Y=|a|\cdot\sigma_Y \\ Cov(X,Y)=aCov(X,X) \end{cases}$

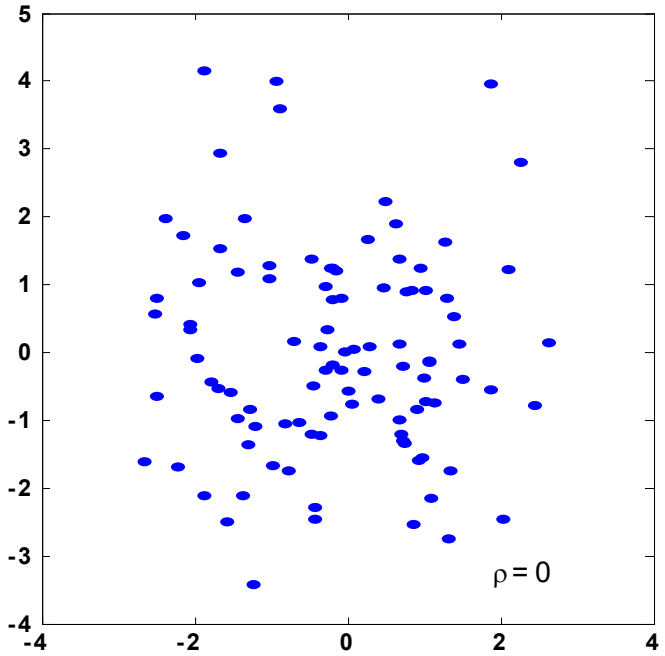
$$Corr(X,Y)=\frac{a\cdot\sigma_X^{\ 2}}{|a|\cdot\sigma_X^{\ 2}}=\pm 1$$

必要性：$Var\left(\frac{X}{\sigma_X}\pm\frac{Y}{\sigma_Y}\right)=Var\left(\frac{X}{\sigma_X}\right)+Var\left(\frac{Y}{\sigma_Y}\right)\pm 2Cov\left(\frac{X}{\sigma_X},\frac{Y}{\sigma_Y}\right)=2\left(1\pm Corr(X,Y)\right)$

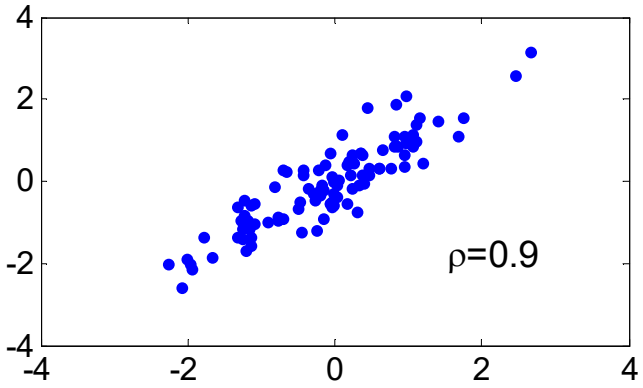
$$Corr(X,Y)=\pm 1 \Rightarrow Var\left(\frac{X}{\sigma_X}\mp\frac{Y}{\sigma_Y}\right)=0 \Rightarrow P\left(\frac{X}{\sigma_X}\mp\frac{Y}{\sigma_Y}=c\right)=1$$

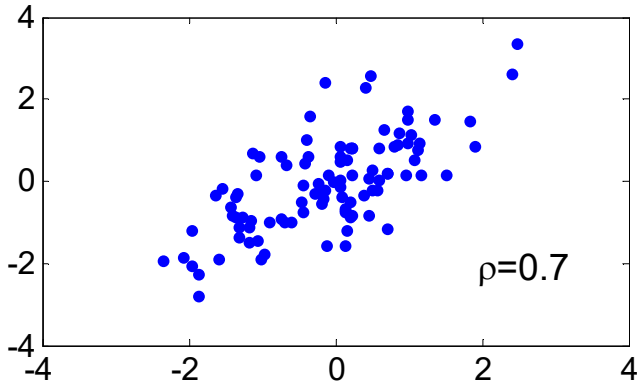
两个随机变量的相关性

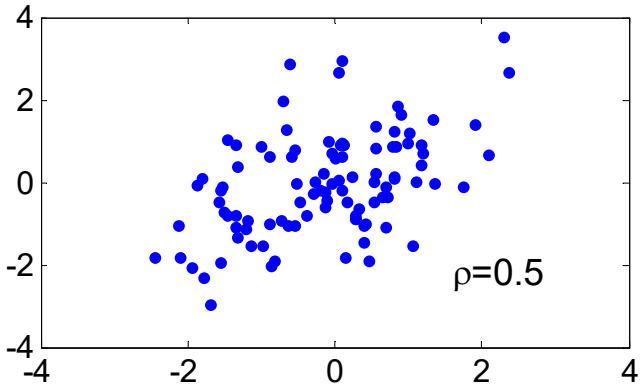


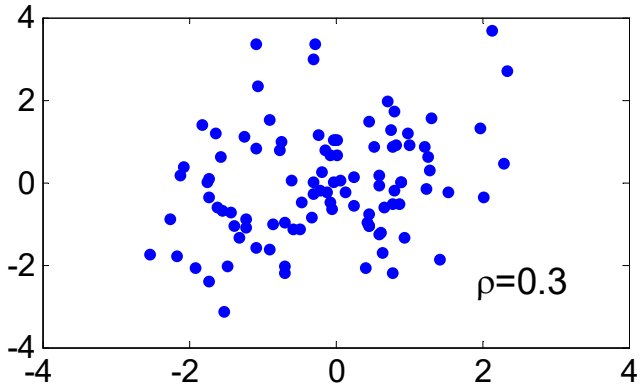


相关系数的大小	一般解释
0.8 ~ 1.0	非常强的相关
0.6 ~ 0.8	强相关
0.4 ~ 0.6	中度相关
0.2 ~ 0.4	弱相关
0.0 ~ 0.2	弱相关或无关









$$\min_{a,b} E\left[Y-(aX+b)\right]^2 = E\left[Y-\left(\hat{a}X+\hat{b}\right)\right]^2 = Var(Y)\left(1-corr(X,Y)^2\right)$$

$$\hat{a} = \frac{Cov(X,Y)}{Var(X)} = r_{X,Y}\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}, \quad \hat{b} = E(Y)-\hat{a}E(X)$$

$$\psi(a,b) = E\left[Y-(aX+b)\right]^2 = E\left[\left(Y-E(Y)\right)-a\left(X-E(X)\right)+\left(E(Y)-aE(X)+b\right)\right]^2$$

$$= Var(Y)+a^2Var(X)+\left(E(Y)-aE(X)+b\right)^2-2aE\left[\left(Y-E(Y)\right)\left(X-E(X)\right)\right]$$

$$+2E\left[\left(Y-E(Y)\right)\left(E(Y)-aE(X)+b\right)\right]-2aE\left[\left(X-E(X)\right)\left(E(Y)-aE(X)+b\right)\right]$$

$$= Var(Y)+a^2Var(X)+\left(E(Y)-aE(X)+b\right)^2-2aE\left[\left(Y-E(Y)\right)\left(X-E(X)\right)\right]$$

$$= Var(Y)+a^2Var(X)+\left(E(Y)-aE(X)+b\right)^2-2aCov(X,Y)$$

$$\frac{\partial\psi(a,b)}{\partial a} = 0 \Rightarrow \hat{a} = \frac{Cov(X,Y)}{Var(X)}$$

$$\frac{\partial\psi(a,b)}{\partial b} = 0 \Rightarrow E(Y)-aE(X)+b = 0$$

离散随机变量的函数的分布

例1. 已知二元随机变量(X,Y)的联合分布列，求$\begin{cases} U=\max(X,Y) \\ V=\min(X,Y) \end{cases}$的联合分布

$X\backslash Y$	1	2
1	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{5}$

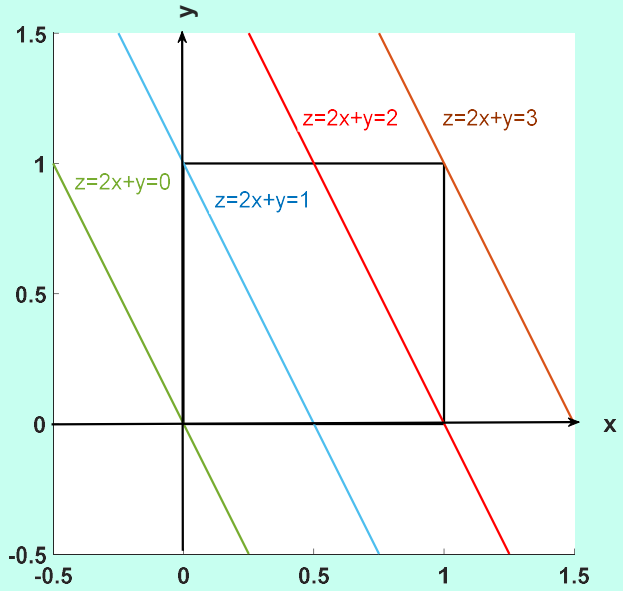
$\Rightarrow$

$U\backslash V$	1	2
1	$\frac{2}{5}$	0
2	$\frac{1}{15}+\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$

$U\backslash V$	1	2
1	$\frac{2}{5}$	0
2	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$p_{ij}=P\left(X=x_i,Y=y_j\right) \xrightarrow{\begin{pmatrix}U\\V\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u(X,Y)\\v(X,Y)\end{pmatrix}} P\left(U=u\left(x_i,y_j\right),V=v\left(x_i,y_j\right)\right)$$

例2. X,Y相互独立，均服从$U(0,1)$，$Z=2X+Y$，求$F_Z(z)$和$p_Z(z)$。



$z<0$时，$F_Z(z)=0$

$0\le z<1$时，$F_Z(z)=\dfrac{z^2}{4}$，

$1\le z<2$时，$F_Z(z)=\dfrac{1}{4}+\dfrac{z-1}{2}$

$2\le z<3$时，$F_Z(z)=1-\left(\dfrac{3-z}{2}\right)^2$

$3\le z$时，$F_Z(z)=1$

$$p_Z(z)=\frac{z}{2}I_{0\le x<1}+\frac{1}{2}I_{1\le x<2}+\frac{3-z}{2}I_{2\le x<3}$$

连续随机变量的函数的分布

定理： 设 n 维随机变量 $X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的密度函数为 $p_X(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，n 元函数 $\{g_i(x_1,x_2,\cdots,x_n)\}_{i=1}^n$ 满足条件

(1) 存在唯一的反函数 $x_i(y_1,y_2,\cdots,y_n)$，即存在方程组 $g_i(x_1,x_2,\cdots,x_n)=y_i$ 的唯一实数解

(2) $g_i(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 与 $x_i(y_1,y_2,\cdots,y_n)$ 都连续

(3) 存在连续的偏导数 $\dfrac{\partial x_i}{\partial y_j}$，$\dfrac{\partial g_i}{\partial x_j}$，记 $J=\det\left(\begin{bmatrix}\dfrac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \dfrac{\partial x_1}{\partial y_n}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \dfrac{\partial x_n}{\partial y_n}\end{bmatrix}\right)$

则 n 维随机向量 $Y=(Y_1,\cdots,Y_n)^T=\left(g_1(X_1,\cdots,X_n),\cdots,g_n(X_1,\cdots,X_n)\right)^T$ 的密度函数为

$$p_Y(y_1,\cdots,y_n)=\begin{cases}p_X\left(x_1(y_1,\cdots,y_n),\cdots,x_n(y_1,\cdots,y_n)\right)\cdot|J|, & \text{当}(y_1,\cdots,y_n)\text{使得}\\ & y=g(x)\text{有解时}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

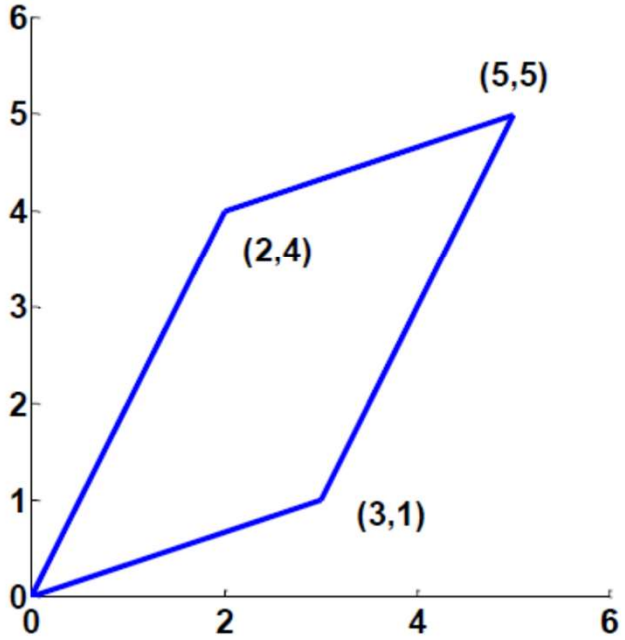
行列式的几何意义

说明：行列式的几何意义是线性变换下“体积”的变化率，设$e_1,e_2,\cdots,e_n$是R^n的一组标准正交基，A为一可逆矩阵，则$Ae_1,Ae_2,\cdots,Ae_n$也是R^n的一组基，由$Ae_1,Ae_2,\cdots,Ae_n$围成的n维平行超立方体的“体积”为$\left|\det(A)\right|$。线性变换$Y=AX$将区域D映射为D'，则$S(D')=S(D)\cdot\left|\det(A)\right|$。

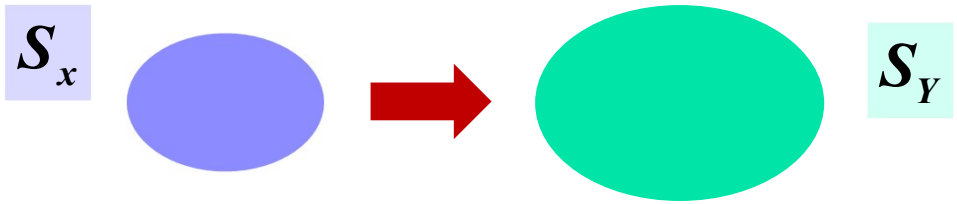
行列式的几何意义图示

$$A=\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\right)=10$$



$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(y_1, y_2, \cdots, y_n) \\ x_2(y_1, y_2, \cdots, y_n) \\ \vdots \\ x_n(y_1, y_2, \cdots, y_n) \end{pmatrix} \qquad \Delta x \approx \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{bmatrix} \Delta y$$



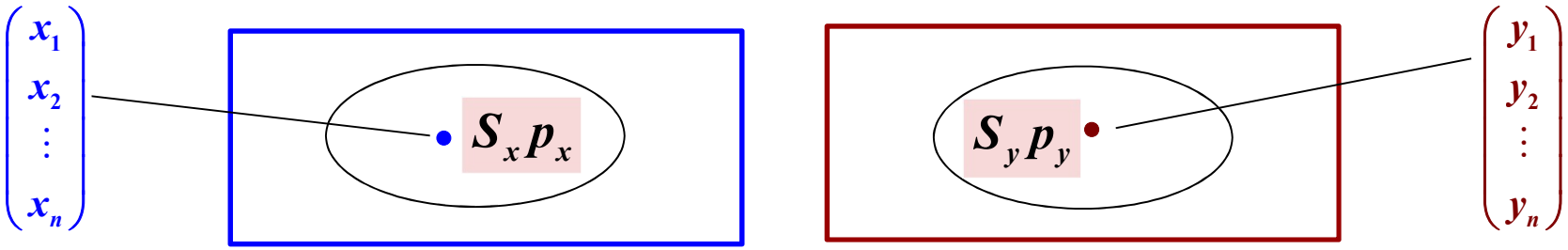
$$S_x \approx \det\left(\begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_1} \end{bmatrix} \right) S_y$$

$$S_x p_x \approx S_y p_y \quad \Rightarrow \quad p_y \approx p_x |J|$$

$$p_Y(y_1, \cdots, y_n) = p_X\left(x_1(y_1, \cdots, y_n), \cdots, x_n(y_1, \cdots, y_n)\right) \cdot |J|$$

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1(X_1,\cdots,X_n) \\ g_2(X_1,\cdots,X_n) \\ \vdots \\ g_n(X_1,\cdots,X_n) \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1(x_1,\cdots,x_n) \\ g_2(x_1,\cdots,x_n) \\ \vdots \\ g_n(x_1,\cdots,x_n) \end{pmatrix} \overset{\text{一一映射 连续可导}}{\Leftrightarrow} \begin{pmatrix} x_1(y_1,\cdots,y_n) \\ x_2(y_1,\cdots,y_n) \\ \vdots \\ x_n(y_1,\cdots,y_n) \end{pmatrix}$$

$$p_Y(y_1,\cdots,y_n) = \begin{cases} p_X\left(x_1(y_1,\cdots,y_n),\cdots,x_n(y_1,\cdots,y_n)\right)\cdot|J|, & \text{当}(y_1,\cdots,y_n)\text{使得} \\ & y=g(x)\text{有解} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



定理. 设是连续随机变量，其密度函数为 $p_X(x)$，$Y=g(X)$。若 $y=g(x)$严格单调，其反函数$h(y)$有连续导数，则 $Y=g(X)$的密度函数为

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X[h(y)]\cdot|h'(y)|, & a<y<b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中$a=\min g(x), b=\max g(x)$,即 $a=\min\{g(-\infty),g(\infty)\}, b=\max\{g(-\infty),g(\infty)\}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_{UV}(u,v)\,dudv = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)g(v)\,dudv = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)du \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} g(v)dv = 1$$

如果 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)du = c$, $\dfrac{1}{c} f(u) \cdot cg(v) = p_U(u) \cdot p_V(v)$

连续随机变量的函数的分布

例 3. X,Y 相互独立，且均服从参数为 1 的指数分布，求 $U = X+Y$，$V = \dfrac{X}{X+Y}$ 的联合密度函数。

解：设 $\begin{cases} U = X+Y \\ V = \dfrac{X}{X+Y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = uv \\ y = u - uv \end{cases}$，$J = \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -u$

$$p_{UV}(u,v) = p_{XY}(uv, u-uv) \cdot |-u| = p_X(uv) \cdot p_Y(u-uv) \cdot |u| = e^{-uv} \cdot e^{-(u-uv)} \cdot u = ue^{-u}$$

$p_u(u) = ue^{-u} \cdot I_{u>0}$，$p_V(v) = 1 \cdot I_{0<v<1}$、$U,V$ 相互独立。

$$p_{UV}(u,v) = f(u)g(v) = c_1 f(u) \cdot c_2 g(v) = p_U(u)p_V(v)$$

连续随机变量的函数的分布

注记 1. 如果反函数不唯一，即方程组 $g_i(x_1,x_2,\cdots,x_n)=y_i$（$i=1,2,\cdots,n$）有多个解，

$x_i^{(s)}(y_1,\cdots,y_n)$，$s=1,2,\cdots$，则此时 $y-$空间中一个点对应于 $x-$空间中多个点，将 $x-$空间分成若干部分，使 $y-$空间与 $x-$空间的每部分成一一对应，于是 Y 取值于 $y-$空间中某集合的概率就等于 X 取值于 $x-$空间每部分对应集合的概率的和，这时

$$p_Y(y_1,\cdots,y_n)=\begin{cases}\sum\limits_s p_X\left(x_1^{(s)}(y_1,\cdots,y_n),\cdots,x_n^{(s)}(y_1,\cdots,y_n)\right)\cdot\left|J^{(s)}\right|, & \text{当}(y_1,\cdots,y_n)\text{使得}\\ & y=g_i(x)\text{有解时}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

连续随机变量的函数的分布

例 4. (X,Y)的密度函数为 $p_{XY}(x,y)$，$U=\sqrt{X^2+Y^2}$，$V=X/Y$，求 $p_{UV}(u,v)$。

解：设 $\begin{cases} U=\sqrt{X^2+Y^2} \\ V=X/Y \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^{(1)}=\dfrac{uv}{\sqrt{1+v^2}} \\ y^{(1)}=\dfrac{u}{\sqrt{1+v^2}} \end{cases}, \quad \begin{cases} x^{(2)}=-x^{(1)} \\ y^{(2)}=-y^{(1)} \end{cases}, \quad \left|J^{(1)}\right|=\left|J^{(2)}\right|=\frac{u}{1+v^2}$$

$$p_{UV}(u,v)=\begin{cases} \dfrac{u}{1+v^2}\left[p_{XY}\left(\dfrac{uv}{\sqrt{1+v^2}},\dfrac{u}{\sqrt{1+v^2}}\right)+p_{XY}\left(\dfrac{-uv}{\sqrt{1+v^2}},\dfrac{-u}{\sqrt{1+v^2}}\right)\right], & u\geq 0 \\ 0, & u<0 \end{cases}$$

$$p_{UV}(u,v)=\begin{cases}\dfrac{u}{1+v^2}\left[p_{XY}\left(\dfrac{uv}{\sqrt{1+v^2}},\dfrac{u}{\sqrt{1+v^2}}\right)+p_{XY}\left(\dfrac{-uv}{\sqrt{1+v^2}},\dfrac{-u}{\sqrt{1+v^2}}\right)\right], & u\geq 0\\ 0, & u<0\end{cases}$$

特别地，若 $p_{XY}(x,y)=\dfrac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$，即 X,Y 相互独立，且均服从 $N(0,1)$。则

$$p_{XY}(x,y)=p_{XY}(-x,-y)$$

$$p_{UV}(u,v)=\begin{cases}\dfrac{2u}{1+v^2}p_{XY}\left(\dfrac{uv}{\sqrt{1+v^2}},\dfrac{u}{\sqrt{1+v^2}}\right)=\dfrac{u}{\sigma^2}e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\cdot\dfrac{1}{\pi(1+v^2)}, & u\geq 0\\ 0, & u<0\end{cases},$$

得到 $U=\sqrt{X^2+Y^2}$，$V=X/Y$ 相互独立！

连续随机变量的函数的分布

注记 2. 如果只有 $m<n$ 个 $g_i(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ （$i=1,2,\cdots,m$），

则可增补定义 $g_j(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x_j$ （$j=m+1,\cdots,n$），得到

$Y_n=(g_1(x_1,\cdots,x_n),\cdots,g_m(x_1,\cdots,x_n),x_{m+1},\cdots,x_n)^T$ 的密度函数 $p_{Y_n}(y_1,\cdots,y_n)$，

$Y=(g_1,\cdots,g_m)^T$ 的密度函数

$$p_Y(y_1,\cdots,y_m)=\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}p_{Y_n}(y_1,\cdots,y_n)dy_{m+1}\cdots dy_n\ 。$$

$$F_U(u)=P(U\le u)=P(X+Y\le u)=\iint\limits_{x+y\le u}p(x,y)dxdy$$

连续随机变量的函数的分布

例5. (X,Y)的密度函数为$p_{XY}(x,y)$, 求$Z=X+Y$的分布。

解: 设$\begin{cases}Z=X+Y\\W=Y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=z-w\\y=w\end{cases}$, $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(z,w)}=\begin{vmatrix}1&-1\\0&1\end{vmatrix}=1$

$$p_{ZW}(z,w)=p_{XY}(z-w,w),\quad p_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}p_{ZW}(z,w)dw=\int_{-\infty}^{\infty}p_{XY}(z-w,w)dw$$

若X,Y相互独立, $\int_{-\infty}^{\infty}p_{XY}(z-w,w)dw=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(z-w)\cdot p_Y(w)dw$ (卷积公式)

$$F_U(u)=P(U\le u)=P\left(\frac{Y}{X}\le u\right)=\iint\limits_{y\le ux}p(x,y)dxdy$$

连续随机变量的函数的分布

例6. X,Y相互独立，密度函数分别为$p_X(x)$和$p_Y(y)$，求$U=X/Y$的分布。

解：设$\begin{cases}U=X/Y\\V=Y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=uv\\y=v\end{cases}$，$J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}v & u\\0 & 1\end{vmatrix}=v$，

(U,V)的联合概率密度$p_{UV}(u,v)=p_{XY}(uv,v)\cdot|v|=p_X(uv)\cdot p_Y(v)\cdot|v|$

$$p_U(u)=\int_{-\infty}^{\infty}p_X(uv)\cdot p_Y(v)\cdot|v|dv$$

最大值与最小值的分布

例7. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$相互独立，且X_k的分布函数为$F_{X_k}(x), k=1,\cdots,n$

求$Y=\max(X_1, X_2, \cdots, X_n)$和$Z=\min(X_1, X_2, \cdots, X_n)$的分布。

解：$F_Y(y)=P(\max(X_1, X_2, \cdots, X_n)\le y)=P(X_1, X_2, \cdots, X_n\le y)=\prod_{k=1}^{n}P(X_k\le y)=\prod_{k=1}^{n}F_{X_k}(y)$

若X_k同分布，分布函数与密度函数分别为$F_X(x)$和$p_X(x)$,

$F_Y(y)=[F_X(y)]^n, p_Y(y)=n\cdot p_X(y)\cdot[F_X(y)]^{n-1}$

$F_Z(z)=P(\min(X_1,\cdots,X_n)\le z)=1-P(\min(X_1,\cdots,X_n)>z)$

$=1-P(X_1>z,\cdots X_n>z)=1-\prod_{k=1}^{n}P(X_k>z)=1-\prod_{k=1}^{n}(1-F(z))$

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且 X_k 的分布函数为 $F_{X_k}(x), k = 1, \cdots, n$

$$Y = \max(X_1, X_2, \cdots, X_n)$$

$x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \cdots, x_n^{(1)}$ $\quad$ $y_1 = \max\left\{x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \cdots, x_n^{(1)}\right\}$

$x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \cdots, x_n^{(2)}$ $\quad$ $y_2 = \max\left\{x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \cdots, x_n^{(2)}\right\}$

$x_1^{(3)}, x_2^{(3)}, \cdots, x_n^{(3)}$ $\quad$ $y_3 = \max\left\{x_1^{(3)}, x_2^{(3)}, \cdots, x_n^{(3)}\right\}$

……

次序统计量

例8. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，$X_i \sim Exp(\lambda_i)$，证明 $Z = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 也服从指数分布。

证明：$F_Z(z) = P(Z \le z) = P(\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} \le z)$

$$P(\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} > z) = P(X_1 > z, X_2 > z, \cdots, X_n > z)$$

$$= \prod_{i=1}^{n} P(X_i > z) = \prod_{i=1}^{n} e^{-\lambda_i z} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)z}$$

$$F_Z(z) = P(\min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} \le z) = 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)z}$$

$$Z = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\} \sim Exp(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)$$

作 业（11月7日）

~~~~~~

习题3.4： 24，26，27，28，30， 35

习题3.3： 4，6，9(2)，10(1)，16

11月14日提交

~~~~~~

本讲配合的在线学习内容

第七周课第2节：常见多维随机变量举例（17′06″）